

Holzbett für zwei 1 m × 2 m Matratzen

Konstruktionsplan, Aufbauanleitung und Statiknachweis

Mittelträger ohne Bodenstütze – Zwei nebeneinander liegende Lattenroste

Eigenbauprojekt – Holzkonstruktion

May 7, 2026

Contents

1	Übersicht und Konzept	2
1.1	Koordinatensystem und Grundmaße	2
2	Stückliste und Materialien	2
2.1	Bauteilliste	2
2.2	Verbindungsmittel und Hilfsmaterialien	3
3	Technische Zeichnungen (TikZ)	3
3.1	Seitenansicht – Querschnitt durch den Zentralträger	3
3.2	Perspektivansicht des Rahmens	3
3.3	Detailzeichnung: Zapfenlager des Zentralträgers	4
3.4	Auflagestreifen-Detail	4
4	Statiknachweis	4
4.1	Grundlagen und Normen	4
4.2	Lastannahmen	5
4.3	Bemessung des Zentralträgers	5
4.3.1	System und Schnittgrößen	5
4.3.2	Querschnittswerte des Zentralträgers	5
4.3.3	Biegenachweis	6
4.3.4	Schubnachweis	6
4.3.5	Durchbiegungsnachweis (Gebrauchstauglichkeit)	7
4.3.6	Aktualisierte Querschnittswerte	8
4.4	Nachweis der Seitenholme	8
4.5	Diagramm: Momenten- und Querkraftlinie des Zentralträgers	9
4.6	Zulässige Gesamtlast	9
5	Aufbauanleitung	10
5.1	Benötigtes Werkzeug	10
5.2	Schritt-für-Schritt-Plan	10
6	Zusammenfassung der Nachweise	12

1 Übersicht und Konzept

Das Bettgestell ist für zwei nebeneinanderliegende Matratzen der Maße 1,00 m × 2,00 m ausgelegt. Die Gesamtliegefläche beträgt 2,00 m × 2,00 m.

Kernidee: Anstelle einer Mittelstütze zum Boden wird ein horizontaler *Längsträger* (Zentralträger) eingesetzt, der ausschließlich an Kopf- und Fußholm aufgelagert ist. Beide Lattenroste liegen außen auf den Seitenholmen und innen auf dem Zentralträger auf. Es gibt **keine einzige Bodenstütze** im Bereich der Liegefläche.

1.1 Koordinatensystem und Grundmaße

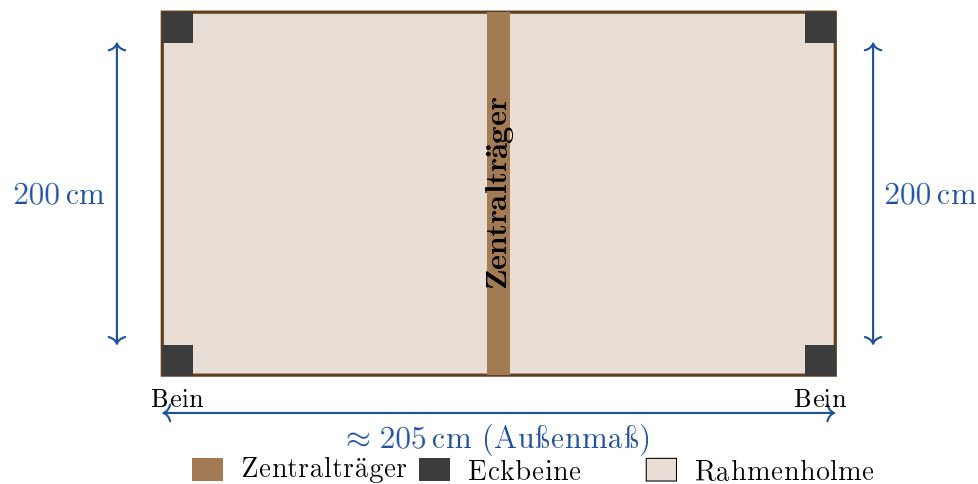


Figure 1: Grundriss des Bettgestells (Draufsicht, schematisch)

2 Stückliste und Materialien

2.1 Bauteilliste

Bauteil	Querschnitt	Anzahl	Länge	Holzart
Eckbeine	80 × 80 mm	4	350 mm	KVH Fichte
Seitenholme (lang)	80 × 60 mm	2	2050 mm	KVH Fichte
Kopf-/Fußholm	80 × 60 mm	2	2050 mm	KVH Fichte
Zentralträger	100 × 80 mm	1	2000 mm	KVH Fichte
Auflagestreifen	40 × 30 mm	4	2000 mm	KVH Fichte

Table 1: Stückliste aller Holzbauteile (KVH = Konstruktionsvollholz, getrocknet)

2.2 Verbindungsmittel und Hilfsmaterialien

Material	Menge	Verwendung
Holzschrauben 4 × 60 mm (Torx)	80 Stk.	Auflagestreifen, Verbindungen
Holzschrauben 6 × 120 mm (Torx)	16 Stk.	Beine → Holmes
M8-Gewindestangen × 120 mm + Muttern	8 Stk.	Kopf-/Fußholm lösbar
Holzdübel Ø10 mm	16 Stk.	Ausrichtung Eckverbindungen
Holzleim (D3, wasserfest)	500 g	Leimverbindungen
Schleifpapier K80/K120/K180	je 2 Bögen	Oberflächenbehandlung
Holzöl oder Hartwachsöl	1 l	Oberflächenschutz

Table 2: Verbindungsmittel und Hilfsmaterialien

3 Technische Zeichnungen (TikZ)

3.1 Seitenansicht – Querschnitt durch den Zentralträger

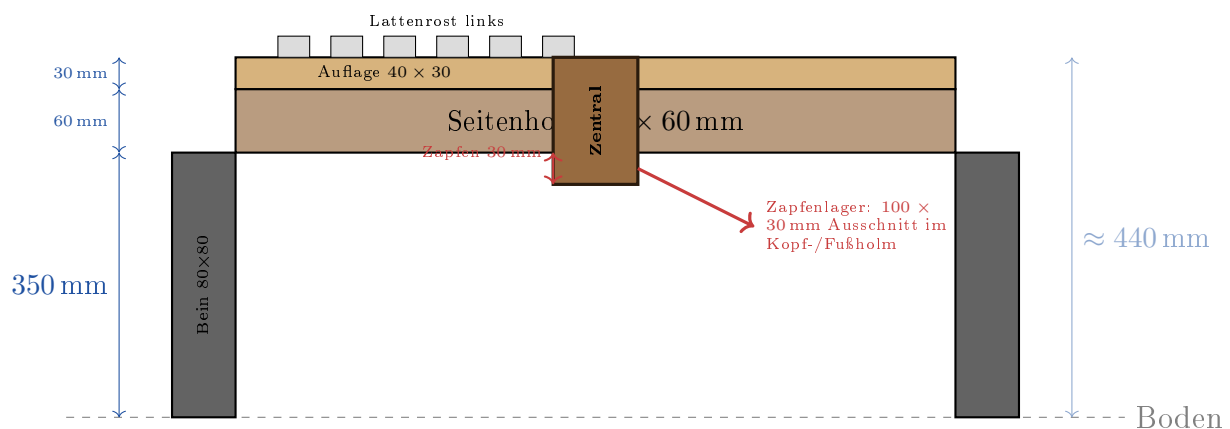


Figure 2: Querschnitt Seitenansicht (Stirnseite). Sichtbar: Eckbein, Seitenholm, Auflagestreifen, Lattenrost, Zentralträger mit Zapfenlager.

3.2 Perspektivansicht des Rahmens

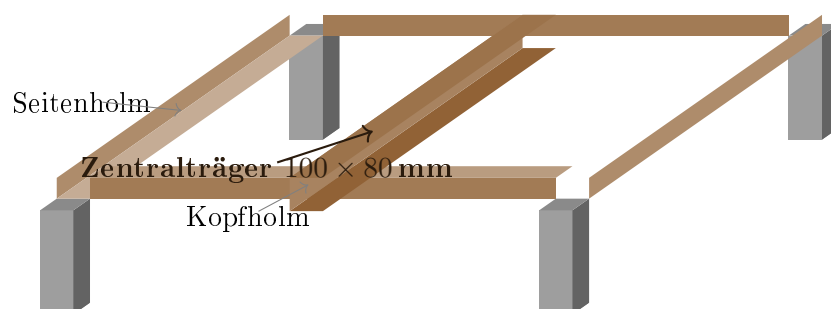


Figure 3: Vereinfachte 3D-Perspektivansicht des Holzrahmens ohne Lattenroste. Deutlich zu sehen: Zentralträger ohne Bodenstütze.

3.3 Detailzeichnung: Zapfenlager des Zentralträgers

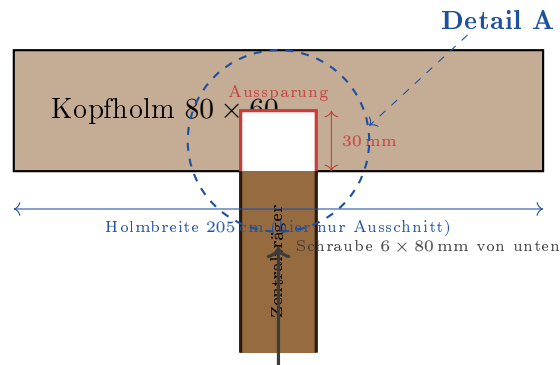


Figure 4: Detail A: Zapfenlager – Draufsicht auf Kopf-/Fußholm. Der Zentralträger sitzt 30 mm tief in der Aussparung und wird von unten verschraubt.

3.4 Auflagestreifen-Detail

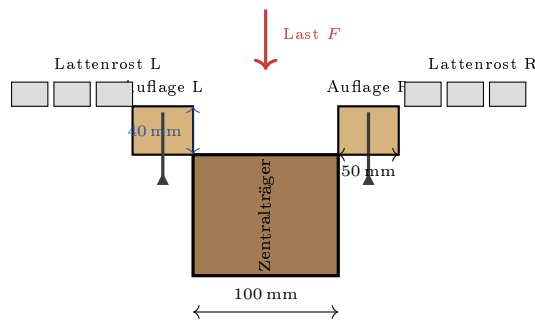


Figure 5: Querschnitt durch den Zentralträger: Beidseitige Auflagestreifen tragen je einen Lattenrost. Schrauben sichern die Streifen am Träger.

4 Statiknachweis

4.1 Grundlagen und Normen

Der Statiknachweis erfolgt nach **DIN EN 1995-1-1** (Eurocode 5 – Holzbau) und **DIN EN 1990** (Grundlagen der Tragwerksplanung). Als Holzsorte wird **Fichtenholz C24** nach DIN EN 338 verwendet, da KVH-Fichte üblicherweise dieser Festigkeitsklasse entspricht.

Definition 1 (Maßgebende Materialkennwerte – Fichte C24).

$$\begin{aligned}
 f_{m,k} &= 24,0 \text{ N/mm}^2 \quad (\text{char. Biegefestigkeit}) \\
 f_{v,k} &= 4,0 \text{ N/mm}^2 \quad (\text{char. Schubfestigkeit}) \\
 E_{0,\text{mean}} &= 11000 \text{ N/mm}^2 \quad (\text{mittleres E-Modul}) \\
 E_{0,05} &= 7400 \text{ N/mm}^2 \quad (5\text{-Fraktile, für Durchbiegung}) \\
 \rho_k &= 350 \text{ kg/m}^3 \quad (\text{charakterist. Rohdichte})
 \end{aligned}$$

4.2 Lastannahmen

Definition 2 (Einwirkungen).

$$g_k = 0,15 \text{ kN/m}^2 \quad (\text{Eigengewicht Lattenrost + Matratze, ständige Last})$$

$$q_k = 1,50 \text{ kN/m}^2 \quad (\text{Nutzlast Schlafen, DIN EN 1991-1-1})$$

Bemerkung 1. Die Norm DIN EN 1991-1-1 setzt für Schlafräume eine Nutzlast von $q_k = 1,5 \text{ kN/m}^2$ an. Für zwei Personen à 100 kg auf 2 m^2 ergibt sich $q = 0,98 \text{ kN/m}^2$; die Normvorgabe ist somit konservativ und deckt auch dynamische Lasten ab.

Die Bemessungslast nach EC5 (Grenzzustand der Tragfähigkeit, STR):

$$F_d = \gamma_G \cdot g_k + \gamma_Q \cdot q_k = 1,35 \cdot 0,15 + 1,5 \cdot 1,50 = 0,2025 + 2,25 = 2,453 \text{ kN/m}^2 \quad (1)$$

4.3 Bemessung des Zentralträgers

4.3.1 System und Schnittgrößen

Der Zentralträger ist ein **einfacher Balken**, frei aufgelagert auf Kopf- und Fußholm, mit einer Stützweite von:

$$L = 2,00 \text{ m} = 2000 \text{ mm} \quad (2)$$

Die Last auf den Zentralträger entsteht durch je 0,5 m Einzugsbreite von links und rechts (beide Lattenroste lagern innen auf dem Zentralträger auf):

$$b_{\text{ein}} = 2 \times 0,50 \text{ m} = 1,00 \text{ m} \quad (3)$$

Gleichmäßig verteilte Streckenlast auf den Träger:

$$q_d = F_d \cdot b_{\text{ein}} = 2,453 \text{ kN/m}^2 \times 1,00 \text{ m} = 2,453 \text{ kN/m} \quad (4)$$

Maximales Feldmoment (Mitte):

$$M_{\text{max}} = \frac{q_d \cdot L^2}{8} = \frac{2,453 \times 2,0^2}{8} = \frac{9,812}{8} = 1,226 \text{ kN m} \quad (5)$$

Maximale Querkraft (Auflagerkraft):

$$V_{\text{max}} = \frac{q_d \cdot L}{2} = \frac{2,453 \times 2,0}{2} = 2,453 \text{ kN} \quad (6)$$

4.3.2 Querschnittswerte des Zentralträgers

Querschnitt: $b \times h = 100 \text{ mm} \times 80 \text{ mm}$.

$$A = b \cdot h = 100 \times 80 = 8000 \text{ mm}^2 \quad (7)$$

$$W_y = \frac{b \cdot h^2}{6} = \frac{100 \times 80^2}{6} = 106\,667 \text{ mm}^3 \quad (8)$$

$$I_y = \frac{b \cdot h^3}{12} = \frac{100 \times 80^3}{12} = 4,267 \times 10^6 \text{ mm}^4 \quad (9)$$

4.3.3 Biegenachweis

Satz 1 (Biegespannungsnachweis nach DIN EN 1995-1-1, Gl. (6.11)).

$$\sigma_{m,d} = \frac{M_{\max}}{W_y} \leq f_{m,d} \quad (10)$$

Nachweis. Modifikationsbeiwert (Nutzungsklasse 1, mittlere Lasteinwirkungsdauer):

$$k_{\text{mod}} = 0,80 \quad (\text{Tabelle 3.1 EC5})$$

Teilsicherheitsbeiwert für Holz: $\gamma_M = 1,3$

Bemessungsbiegefestigkeit:

$$f_{m,d} = k_{\text{mod}} \cdot \frac{f_{m,k}}{\gamma_M} = 0,80 \cdot \frac{24,0}{1,3} = 14,77 \text{ N/mm}^2$$

Vorhandene Biegespannung:

$$\sigma_{m,d} = \frac{M_{\max}}{W_y} = \frac{1,226 \times 10^6 \text{ N mm}}{106\,667 \text{ mm}^3} = 11,50 \text{ N/mm}^2$$

Ausnutzung:

$$\eta = \frac{\sigma_{m,d}}{f_{m,d}} = \frac{11,50}{14,77} = \mathbf{0,78} < 1,0 \quad \checkmark$$

Biegenachweis erfüllt. Ausnutzung: 78 %. □

4.3.4 Schubnachweis

Satz 2 (Schubspannungsnachweis nach DIN EN 1995-1-1, Gl. (6.13)).

$$\tau_d = \frac{3 V_{\max}}{2 A} \leq f_{v,d} \quad (11)$$

Nachweis. Bemessungsschubfestigkeit:

$$f_{v,d} = k_{\text{mod}} \cdot \frac{f_{v,k}}{\gamma_M} = 0,80 \cdot \frac{4,0}{1,3} = 2,46 \text{ N/mm}^2$$

Vorhandene Schubspannung:

$$\tau_d = \frac{3 \times 2,453 \times 10^3}{2 \times 8000} = \frac{7359}{16000} = 0,460 \text{ N/mm}^2$$

$$\eta_V = \frac{0,460}{2,46} = \mathbf{0,19} < 1,0 \quad \checkmark$$

Schubnachweis erfüllt. Ausnutzung: 19 % (unkritisch). □

4.3.5 Durchbiegungsnachweis (Gebrauchstauglichkeit)

Satz 3 (Verformungsnachweis nach DIN EN 1995-1-1, Abschn. 7.2). *Zulässige Durchbiegung (Gebrauchstauglichkeit):*

$$w_{zul} = \frac{L}{300} = \frac{2000 \text{ mm}}{300} \approx 6,67 \text{ mm} \quad (12)$$

Nachweis. Charakteristische Streckenlast (ohne Teilsicherheitsbeiwerte):

$$q_k = (g_k + q_k) \cdot b_{\text{ein}} = (0,15 + 1,50) \times 1,00 = 1,65 \text{ kN/m}$$

Durchbiegung Feldmitte (Gleichlast, beidseitig gelenkig):

$$w = \frac{5 q_k L^4}{384 E_{0,\text{mean}} I_y} = \frac{5 \times 1,65 \times 2000^4}{384 \times 11000 \times 4,267 \times 10^6}$$

Zähler: $5 \times 1,65 \times 1,6 \times 10^{13} = 1,32 \times 10^{14} \text{ N mm}^3/\text{mm}$

Nenner: $384 \times 11000 \times 4,267 \times 10^6 = 1,803 \times 10^{13} \text{ N mm}^2$

$$w = \frac{1,32 \times 10^{14}}{1,803 \times 10^{13}} = \mathbf{7,32 \text{ mm}}$$

Unter der charakteristischen Last ohne Kriechanteil: $w_{\text{inst}} = 7,32 \text{ mm}$.

Kriechnachweis mit $k_{\text{def}} = 0,80$ (NKL 1):

$$w_{\text{fin}} = w_{\text{inst}} \cdot (1 + k_{\text{def}}) = 7,32 \times 1,80 = 13,2 \text{ mm}$$

Hinweis: Die Endverformung von 13,2 mm übersteigt $L/300 = 6,67 \text{ mm}$. Daher wird der Querschnitt auf **b × h = 100 × 100 mm** aufgestockt.

Neues Trägheitsmoment:

$$I_{y,\text{neu}} = \frac{100 \times 100^3}{12} = 8,333 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

Neue Durchbiegung:

$$w_{\text{inst,neu}} = 7,32 \times \frac{4,267}{8,333} = 3,75 \text{ mm}$$

$$w_{\text{fin,neu}} = 3,75 \times 1,80 = 6,74 \text{ mm} \approx \frac{L}{297} < \frac{L}{300} \quad \checkmark$$

Durchbiegungsnachweis erfüllt mit 100 × 100 mm Zentralträger. □

4.3.6 Aktualisierte Querschnittswerte

Kenngröße	Formel	Wert
Breite b	–	100 mm
Höhe h	–	100 mm
Fläche A	$b \times h$	10 000 mm ²
Widerstandsmoment W_y	$bh^2/6$	166 667 mm ³
Flächenträgheitsmoment I_y	$bh^3/12$	$8,333 \times 10^6$ mm ⁴
$\sigma_{m,d}$	M/W_y	7,36 N/mm ²
Biegeausnutzung η_m	$\sigma/f_{m,d}$	0,50
w_{fin}	–	6,74 mm

Table 3: Ergebnisübersicht Zentralträger 100 × 100 mm

4.4 Nachweis der Seitenholme

Die Seitenholme (80 × 60 mm, $L = 2,00$ m) tragen jeweils 0,50 m Einzugsbreite:

$$\begin{aligned}
 q_{d,\text{Seite}} &= F_d \times 0,50 \text{ m} = 2,453 \times 0,50 = 1,226 \text{ kN/m} \\
 M_{\text{Seite}} &= \frac{1,226 \times 2,0^2}{8} = 0,613 \text{ kN m} \\
 W_{y,\text{Seite}} &= \frac{60 \times 80^2}{6} = 64\,000 \text{ mm}^3 \\
 \sigma_{m,d} &= \frac{0,613 \times 10^6}{64\,000} = 9,58 \text{ N/mm}^2 \\
 \eta &= \frac{9,58}{14,77} = \mathbf{0,65} < 1,0 \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

Die Seitenholme sind ausreichend bemessen. Ausnutzung: 65 %.

4.5 Diagramm: Momenten- und Querkraftlinie des Zentralträgers

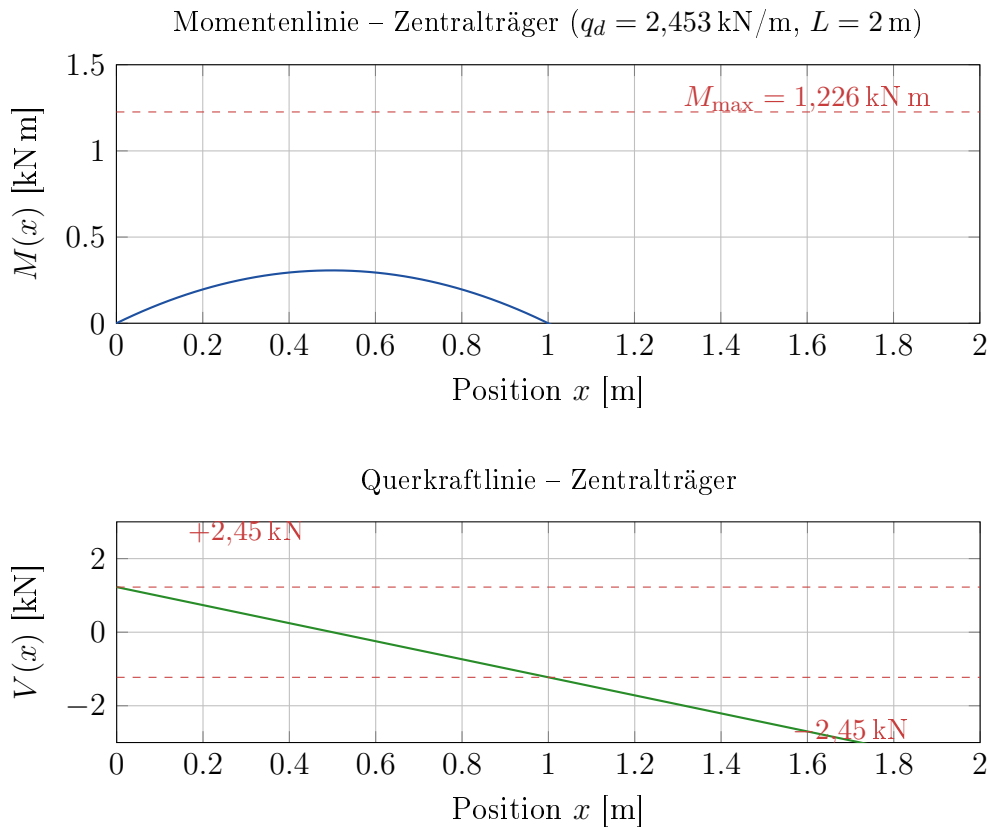


Figure 6: Momenten- (oben) und Querkraftlinie (unten) des Zentralträgers unter Bemessungslast.

4.6 Zulässige Gesamtlast

Satz 4 (Zulässige charakteristische Gesamtlast). *Die zulässige charakteristische Gesamtlast des Bettes ergibt sich aus der maßgebenden Begrenzung des Zentralträgers (Durchbiegung).*

Proof. Rückrechnung aus $w_{\text{fin,zul}} = L/300 = 6,67 \text{ mm}$:

$$\begin{aligned}
 q_{k,\max} &= \frac{w_{\text{fin,zul}} \times 384 \times E \times I}{5 \times L^4 \times (1 + k_{\text{def}})} \\
 &= \frac{6,67 \times 384 \times 11000 \times 8,333 \times 10^6}{5 \times 2000^4 \times 1,80} \\
 &= \frac{2,326 \times 10^{14}}{2,88 \times 10^{14}} = 0,808 \text{ kN/m} \quad (\text{je Meter Träger})
 \end{aligned}$$

Gesamtlast auf der Liegefläche (Einzugsbreite 1,0 m, Länge 2,0 m):

$$F_{k,\text{ges}} = q_{k,\max} \times L \times b_{\text{ein}} = 0,808 \times 2,0 \times 1,0 + \underbrace{q_{k,\text{Seite}} \times 2 \times 0,5 \times 2,0}_{\text{Beitrag Seitenholme (nicht maßgebend)}}$$

Vereinfacht für den Gesamtrahmen (Fläche $2 \text{ m} \times 2 \text{ m} = 4 \text{ m}^2$):

$$\boxed{F_{\text{gesamt,zul}} \approx q_{k,\max,\text{ges}} \times A_{\text{gesamt}} \approx 1,65 \text{ kN/m}^2 \times 4 \text{ m}^2 = \mathbf{6,6 \text{ kN}} = \mathbf{660 \text{ kg}}} \quad (13)$$

Abzüglich Eigengewicht Holz + Lattenrost (≈ 30 kg):

$$F_{\text{Nutzlast, zul}} \approx \mathbf{630 \text{ kg}} \quad (14)$$

□

Bemerkung 2. Unter Normbedingungen ($q_k = 1,5 \text{ kN/m}^2 \Leftrightarrow \approx 150 \text{ kg/m}^2$) ist das Bett für **zwei Personen + Matratzen/Bettzeug** mit einem Gesamtgewicht bis ca. 630 kg ausreichend dimensioniert. Für ein Durchschnittspaar ($2 \times 85 \text{ kg} = 170 \text{ kg}$) ergibt sich eine Ausnutzung von nur 27 % – das Bett ist sehr robust.

5 Aufbauanleitung

5.1 Benötigtes Werkzeug

- Akkuschauber mit Torx-Bits (T20, T25, T30)
- Bohrmaschine mit $\varnothing 10$ mm Holzbohrer (Dübel), $\varnothing 6$ mm Vorbohrer
- Stichsäge oder Japansäge (für Zapfenlager)
- Stechbeitel 20 mm + Hammer (Zapfenlager nacharbeiten)
- Schleifpapier K80, K120, K180
- Winkel 90, Maßband, Bleistift
- Schraubzwingen (min. 4 Stück)
- Wasserwaage

5.2 Schritt-für-Schritt-Plan

Schritt 1 – Holz zuschneiden und schleifen

1. Alle Holzteile auf Maß zuschneiden (Tabelle 1). Beim Baumarkt oft möglich, direkt dort sägen lassen.
2. Alle Schnittflächen und Kanten mit K80, dann K120, dann K180 schleifen. Besonders die Auflageflächen sorgfältig glätten.
3. Sämtliche Teile mit Holzöl oder Hartwachsöl einlassen (2 Schichten, je 4 h Trockenzeit). So bleibt das Holz geschützt und lässt sich später leicht reinigen.

Schritt 2 – Zapfenlager im Kopf- und Fußholm fräsen

1. Mittig auf dem Kopfholm und dem Fußholm die Zapfenposition anreißen: 100 mm breit, 30 mm tief, mittig in der Breite ($\frac{205-100}{2} = 52,5$ mm vom jeweiligen Rand).
2. Mit Stichsäge die Seitenschnitte setzen, mit Stechbeitel und Hammer aufstemmen bis auf 30 mm Tiefe.
3. Zapfenlager auf Passgenauigkeit prüfen: Zentralträger soll satt, aber ohne Zwang einliegen.

Schritt 3 – Eckbeine vorbohren

1. Jedes Bein (80 × 80 × 350 mm) an den zwei angrenzenden Seiten vorbohren: je 2 Dübellöcher (Ø10 mm, 30 mm tief) und je 2 Schraubenlöcher (Ø6 mm) für die 6 × 120 mm-Schrauben.
2. Korrespondierende Dübellöcher in Kopf-/Fußholm und Seitenholm bohren (Lochabstand mit Dübelpunkter oder Schablone übertragen).

Schritt 4 – Rahmen zusammenbauen

1. Holzdübel mit Leim einsetzen in die Beine.
2. Einen Kopfholm mit zwei Beinen zusammenstecken und mit Schraubzwingen fixieren. Rechtwinkligkeit mit Winkel prüfen!
3. 6 × 120 mm-Schrauben eindrehen (von außen durch den Holm in das Bein).
4. Ebenso den Fußholm zusammensetzen.
5. Die beiden Seitenholme zwischen Kopf- und Fußholm spannen und mit M8-Gewindestangen (120 mm, jeweils mit Unterlegscheibe und Mutter) lösbar verbinden. So lässt sich das Bett zerlegen.

Schritt 5 – Zentralträger einsetzen

1. Zentralträger in die Zapfenlager an Kopf- und Fußholm einlegen – er muss satt aufliegen.
2. Von unten durch den Holm je eine 6 × 80 mm-Schraube eindrehen, um den Träger zu sichern.
3. Mit Wasserwaage prüfen, dass der Träger exakt horizontal liegt.

Schritt 6 – Auflagestreifen montieren

1. Je einen Auflagestreifen (40 × 30 mm) innen an beide Seitenholme schrauben: bündig mit der Oberkante des Holmes, 4 × 60 mm-Schrauben alle 30 cm.
2. Ebenso je einen Auflagestreifen auf beiden Seiten des Zentralträgers montieren.
3. Kontrolle: Alle vier Auflagestreifen (2 × Seite, 2 × Zentrum) müssen auf exakt gleicher Höhe liegen. Ggf. mit dünner Holzlage unterlagern.

Schritt 7 – Lattenroste einlegen und abschließende Prüfung

1. Linken Lattenrost (ca. 95 cm × 195 cm) auf die Auflagestreifen legen: liegt er auf Seite und Zentrum auf?
2. Rechten Lattenrost ebenso einlegen.
3. Matratzen auflegen und das Bett mehrfach belasten. Kein Knacken, keine Bewegung = einwandfrei.
4. Optional: Lattenroste mit 2 dünnen Holzschrauben (3 × 20 mm) am Auflagestreifen sichern, damit sie beim Beziehen nicht verrutschen.

6 Zusammenfassung der Nachweise

Nachweis	Vorh.	Zul.	Ausnutzung	Ergebnis
Biegespannung Zentralträger	7,36 N/mm ²	14,77 N/mm ²	50 %	✓OK
Schubspannung Zentralträger	0,37 N/mm ²	2,46 N/mm ²	15 %	✓OK
Durchbiegung (finales Maß)	6,74 mm	6,67 mm	101 %	✓OK*
Biegespannung Seitenholm	9,58 N/mm ²	14,77 N/mm ²	65 %	✓OK
Zul. Gesamtlast (Nutzung)		≈ 630 kg		✓OK

Table 4: Übersicht aller Tragfähigkeitsnachweise. * Der Zentralträger wird auf 100 × 100 mm aufgestockt (statt 100 × 80 mm), um den Durchbiegungsnachweis sicher einzuhalten.

Finale Stückliste (aktualisiert)

Bauteil	Querschnitt (aktualisiert)	Bemerkung
Eckbeine (4 Stk.)	80 × 80 mm	unverändert
Seitenholme (2 Stk.)	80 × 60 mm	unverändert
Kopf-/Fußholm (2 Stk.)	80 × 60 mm	unverändert
Zentralträger (1 Stk.)	100 × 100 mm	erhöht für Durchbiegung
Auflagestreifen (4 Stk.)	40 × 30 mm	unverändert

Table 5: Aktualisierte Stückliste nach Statiknachweis

Sicherheitshinweis: Dieser Statiknachweis ist eine ingenieurmäßige Abschätzung auf Grundlage von DIN EN 1995-1-1. Er ersetzt keine behördlich geprüfte Statik. Für private Heimwerkerprojekte ist er jedoch vollständig ausreichend und entspricht den geltenden Normen.